Slide Voice Maker 憲法

コア原則

I. テスト駆動開発（必須）

テスト駆動開発（TDD）を徹底し、仕様に対する検証を必須とする。

ルール:

- テスト作成 → テスト失敗確認 → 実装 → テスト成功確認のサイクルを厳守する
- Red-Green-Refactor サイクルに従う
- 仕様変更時はまずテストを先に更新する
- 統合テスト：ライブラリ契約、サービス間通信、共有スキーマに対して実施する

根拠: テストファーストによって、仕様と実装の乖離を防ぎ、リファクタリング時の安全性を確保する。

II. セキュリティ最優先

セキュリティ要件を機能要件より優先する。

ルール:

- 機密データの平文保存を禁止し、暗号化または パッシュ化を必須とする
- 認証・認可処理は標準ライブラリまたは実績ある フレームワークを使用する
- 外部入力はZOD バリデーションでスコアマイズを行う
- セキュリティイベントはすべてログに記録する

根拠: セキュリティ脆弱性は後から修正するコストが高く、ユーザーの信頼を損なう。

III. パフォーマンス基準

パフォーマンス劣化を定量化し、受入基準に組み込む。

ルール:

- 動画生成処理: スライド1枚あたり10秒以内を目標とする
- メモリ使用量: 処理対象PDFサイズの5倍以内に収める
- 出力ファイルサイズ: 元PDFの推奨の2倍以内を目安とする
- パフォーマンス劣化は受入基準で検出する

根拠: 定量的な基準により、パフォーマンス問題を早期発見し、ユーザー体験を維持する。

IV. 品質と一貫性

コード品質とユーザー体験の一貫性を維持する。

ルール:

- 文字エンコーディングはUTF-8 を標準とし、文字化けが発生 場合する
- 外部依存はバージョン固定（requirements.txt）により再現性を確保する
- エラーメッセージは日本語で明確に、解決策を含める
- ドキュメントから英語テンプレート部分を機械に削除する

根拠: 一貫した品質基準により、保守性と信頼性を確保する。

V. シンプルさの追求

シンプルな設計を優先し、複雑さを正当化する。

ルール:

- YAGNI（You Aren't Gonna Need It）原則に従う
- 機能はバランの最小限に絞り現在を交差する
- 既存コードの重複排除より、明確性を優先する
- ワンクリック実行（start.ps1）の利便性を維持する

根拠: シンプルな設計は理解しやすく、バグが少なく、保守が容易である。

制約事項

セキュリティ制約

- 機密データの平文保存を禁止（暗号化・ハッシュ化必須）
- APIキー・認証情報はコードに埋め込まず環境変数を使用する
- 外部通信（Edge TTS API等）はHTTPSを必須とする

依存関係制約

- 外部依存はバージョン固定により再現性を確保する
- Python 3.10.11 を推奨バージョンとする
- 新規依存追加時は requirements.txt を更新する

品質制約

- 仕様と実装の乖離をレビューで検知・修正する
- すべてのファイルは UTF-8エンコーディングで保存する
- ログ出力は構造化し、デバッグ可能性を確保する

開発ワークフロー

作業順序

以下の順序で作業を進める（違背必須）：

検証サイクル

- フロントエンドとバックエンドを同時に起動して動作確認する
- 正常に動作するまで繰り返し修正エラー修正を完了する
- 開発中による品質低下は許容しない

必須のEOE

-- CLI: `py -3.10 srt+slide.py` を起点に、PDF→WebM/MP4生成が成功すること

- Web: `index.html` で PDF所要既CSV→画像・音声生成→動画生成→動画出力が **空ファイルにならない** こと

レビュー要件

- 重大変更にはレビュー承認を必須とする
- 憲法違反の検出時は修正を優先する
- セキュリティ関連の変更は追加レビューを行う

ブランチ戦略

仕様と実装はブランチ（spec/impl）で分離する。

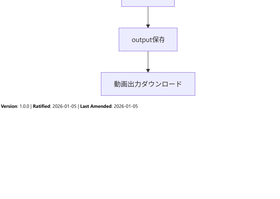
仕様ブランチ（mainブランチから派生）

```
git checkout main
git checkout -b <番号>-<短い名前>
# 例: git checkout -b 001-video-export
```

実装ブランチ（仕様ブランチから派生）

```
git checkout 001-<topic>
git checkout -b feature/impl-<番号>-<短い名前>
# 例: git checkout -b feature/impl-001-video-export
```

ブランチフロー



Mermaid図ガイドライン

ドキュメントに埋Mermaid v8準拠の図を挿入する。

推奨構文

用途	推奨構文
ブランチ戦略	graph TB + subgraph
プロセスフロー	graph TD/LR
時系列	sequenceDiagram
状態遷移	stateDiagram-v2

日本語対応

- graph、sequenceDiagram は日本語完全対応
- ノードラベル、エッジラベル、Note で日本語使用可能
- gitGraph 構文は日本語コミットメッセージに対応していないため避ける

禁止事項

- gitGraph で日本語使用（代わりに graph 形式を使用）
- flowchart 構文（Mermaid v8ではサポート、graph を使用）
- ノードラベルの `<br/>` タグ（v8では非推奨）
- 属性定義での日本語コメント（erDiagram内）
- `${}` などの特殊文字をノードラベルに使用

ガバナンス

憲法の優先順位

本憲法はすべての開発慣行に優先する。憲法に違反するコードはマージを禁止する。

改訂手続き

1. 改訂理由を文書化する
2. レビュー承認を取得する
3. 移行措置を策定する（既存コードへの影響がある場合）
4. バージョンを更新する

バージョニング規則

セマンティックバージョニングに従う：

- **MAJOR**: 後方互換性のない原則の削除・再定義
- **MINOR**: 新規原則・セクションの追加、大幅なガイダンス拡張
- **PATCH**: 明確化、文言修正、誤字脾呼修正

コンプライアンス検証

- すべてのPRレビューで憲法遵守を確認する
- 複雑さの導入は正当化を文書化する
- 開発ガイダンスは `docs/ffmpeglessons/` を参照する

プログラム機能仕様

機能一覧

PDFをCSVを input/フォルダに保存し、Edge TTSで実際のAI音声を生成する。